САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Электронный каталог библиотеки

Мини-проект по дисциплине «Программирование на PHP»

Образовательная программа	6B06101 «Информационные системы»
Курс / семестр	3 курс / 5 семестр
Вариант	8
Выполнил(а)	[Укажите ФИО]
Группа	[Укажите группу]
Проверил	Рашидинов Д.Р.
Город и год	Алматы, 2026

Перед сдачей заполните ФИО и группу, проверьте работу приложения и добавьте скриншоты своей запущенной версии.

1. Цель и задачи проекта

Цель проекта — разработать серверное веб-приложение электронного каталога библиотеки на чистом PHP. Приложение позволяет просматривать книги, выполнять поиск, фильтровать и сортировать результаты, открывать карточку книги и сохранять книги в избранном с помощью сессии.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

• организовать каталог книг в JSON-файле;

• реализовать поиск по названию, автору и описанию без учёта регистра;

• добавить фильтры по жанру и году, а также сортировку;

• создать отдельную страницу книги и страницу избранного;

• обеспечить серверную проверку идентификатора книги;

• защитить изменяющие POST-запросы CSRF-токеном;

• экранировать динамические значения перед HTML-выводом;

• подготовить инструкцию запуска и тестовые сценарии.

2. Технологии и требования

В проекте используются PHP 8.4+, HTML5, CSS3, JSON, PHP Sessions и Git/GitHub. Приложение не требует платных инструментов, СУБД или сторонних PHP-библиотек. Для локального запуска используется встроенный веб-сервер PHP.

JSON выбран как простое файловое хранилище, соответствующее учебным материалам до изучения баз данных. Сессия используется для состояния конкретного посетителя — списка избранного и CSRF-токена.

3. Архитектура приложения

Проект разделён на публичные страницы, общий модуль функций, файл данных и документацию. Публичные страницы находятся в каталоге public, а данные JSON — в var/data, то есть не размещаются непосредственно в публичном каталоге веб-сервера.

Основной поток данных: браузер передаёт GET-параметры поиска и фильтров; index.php загружает каталог и вызывает filterBooks(); функция возвращает подходящие записи, которые безопасно выводятся в HTML. Изменение избранного передаётся через POST в favorite.php, где проверяются метод запроса, CSRF-токен и существование книги.

Основные компоненты

Компонент	Назначение
public/index.php	Главная страница, поиск, фильтры, сортировка
public/book.php	Карточка выбранной книги
public/favorites.php	Список избранных книг
public/favorite.php	POST-обработчик изменения избранного
src/functions.php	Чтение JSON, поиск книги, фильтрация, CSRF и сессия
src/bootstrap.php	Настройка сессионной cookie и подключение функций
var/data/books.json	30 демонстрационных записей книг
tests/test-cases.md	Документированные тестовые сценарии

4. Структура данных

Каждая книга описывается объектом JSON с полями id, title, author, genre, year и description. Идентификатор id используется для поиска записи. При чтении файла применяется json_decode() с JSON_THROW_ON_ERROR, что позволяет обнаружить некорректный JSON и обработать ошибку контролируемо.

5. Пользовательские сценарии

Каталог открывается на главной странице. Пользователь может ввести фразу поиска, выбрать жанр и год, а также выбрать порядок сортировки. Фильтры передаются методом GET, поэтому результат можно открыть по ссылке или обновить без изменения пользовательского состояния.

При переходе в карточку отображаются название, автор, жанр, год и описание книги. Нажатие кнопки избранного отправляет POST-запрос. Если книга уже находится в списке, она удаляется; иначе добавляется. После обработки пользователь перенаправляется на страницу-источник, а сообщение о результате показывается один раз.

Основные сценарии

• просмотр всех 30 книг;

• поиск по части названия или имени автора;

• фильтрация по жанру и году;

• сортировка по названию или году издания;

• просмотр подробной карточки;

• добавление и удаление книги в избранном;

• проверка поведения при пустом результате;

• отказ в обработке неверного CSRF-токена.

6. Безопасность и обработка ошибок

Данные, выводимые в HTML, проходят через htmlspecialchars() с флагами ENT_QUOTES и ENT_SUBSTITUTE. Это уменьшает риск внедрения HTML и JavaScript через динамический текст. Значение ID проверяется на числовой формат, после чего приложение проверяет наличие книги в каталоге.

Изменяющая операция разрешена только методом POST. Перед её выполнением проверяется случайный CSRF-токен, сравнение выполняется через hash_equals(). Сессионная cookie настроена с HttpOnly и SameSite=Lax; Secure включается при HTTPS. Если книга не найдена, возвращается HTTP 404; неподдерживаемый метод для обработчика избранного получает HTTP 405; неверный токен — HTTP 403.

7. Тестирование

Тестирование выполняется по документированным сценариям в tests/test-cases.md. Для положительных проверок используются существующие книги и корректные фильтры. Для отрицательных — случайный поисковый запрос, несуществующий ID, GET-запрос к POST-обработчику и форма без CSRF-токена.

Примеры тестов

Проверка	Ожидаемый результат
Поиск «Булгаков»	Найдена книга «Мастер и Маргарита»
Жанр «Фантастика»	Отображаются записи выбранного жанра
Случайная строка поиска	Сообщение о пустом результате
Несуществующий ID	HTTP 404 и сообщение о том, что книга не найдена
GET к favorite.php	HTTP 405; состояние не меняется
POST с неверным CSRF	HTTP 403; избранное не меняется
Добавить книгу в избранное	Книга видна на странице избранного в текущей сессии

Перед сдачей нужно фактически выполнить тесты на своём компьютере и вставить скриншоты актуальной версии приложения. Не следует указывать тест как успешно пройденный, если он не выполнялся.

8. Установка и запуск

Требуется PHP версии 8.4 или новее с расширениями json и session. Из корневой папки проекта в терминале VS Code выполняется команда:

php -S localhost:8000 -t public

Затем необходимо открыть в браузере адрес http://localhost:8000. Для завершения работы сервера нажимается Ctrl+C в терминале. Если команда php не найдена, необходимо установить PHP и добавить его каталог в системную переменную PATH.

9. Ограничения и возможное развитие

Текущая версия не включает административную панель, авторизацию пользователей и реальную выдачу книг. Избранное хранится в сессии текущего браузера, поэтому не переносится на другое устройство. В дальнейшем можно добавить добавление и редактирование книг, пагинацию, журнал выдачи, регистрацию пользователей и базу данных после изучения PDO.

10. Заключение

Разработан учебный прототип электронного каталога библиотеки на чистом PHP. Приложение использует JSON для хранения каталога, функции для поиска и фильтрации, GET для чтения параметров, POST и CSRF-токен для изменения избранного, а также сессии для пользовательского состояния. Реализованы основные требования варианта 8 и подготовлены тестовые сценарии и инструкция запуска.

Приложение: места для скриншотов

Вставьте скриншоты из реально запущенного приложения: главная страница каталога; результат поиска и фильтра; карточка книги; страница избранного; сообщение об отказе для некорректного запроса.

ФИО и группа: [заполнить]. Ссылка на GitHub: [добавить после публикации].